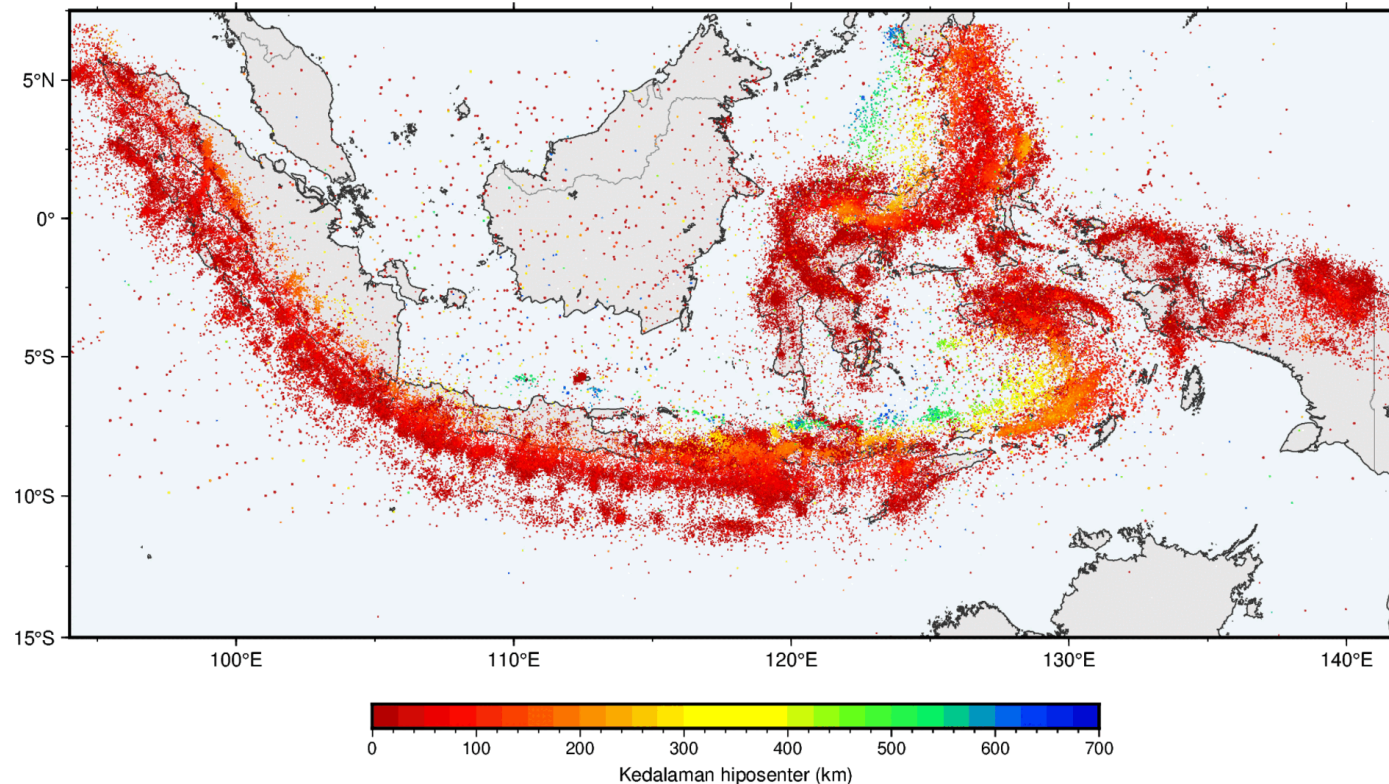


# Indonesia adalah rumah gempa.

217.801 gempa dalam 26 tahun. Pertanyaannya bukan *apakah* akan terjadi, tapi *di mana, kapan, dan seberapa siap* kita.

# Setiap titik adalah satu gempa yang pernah mengguncang negeri ini

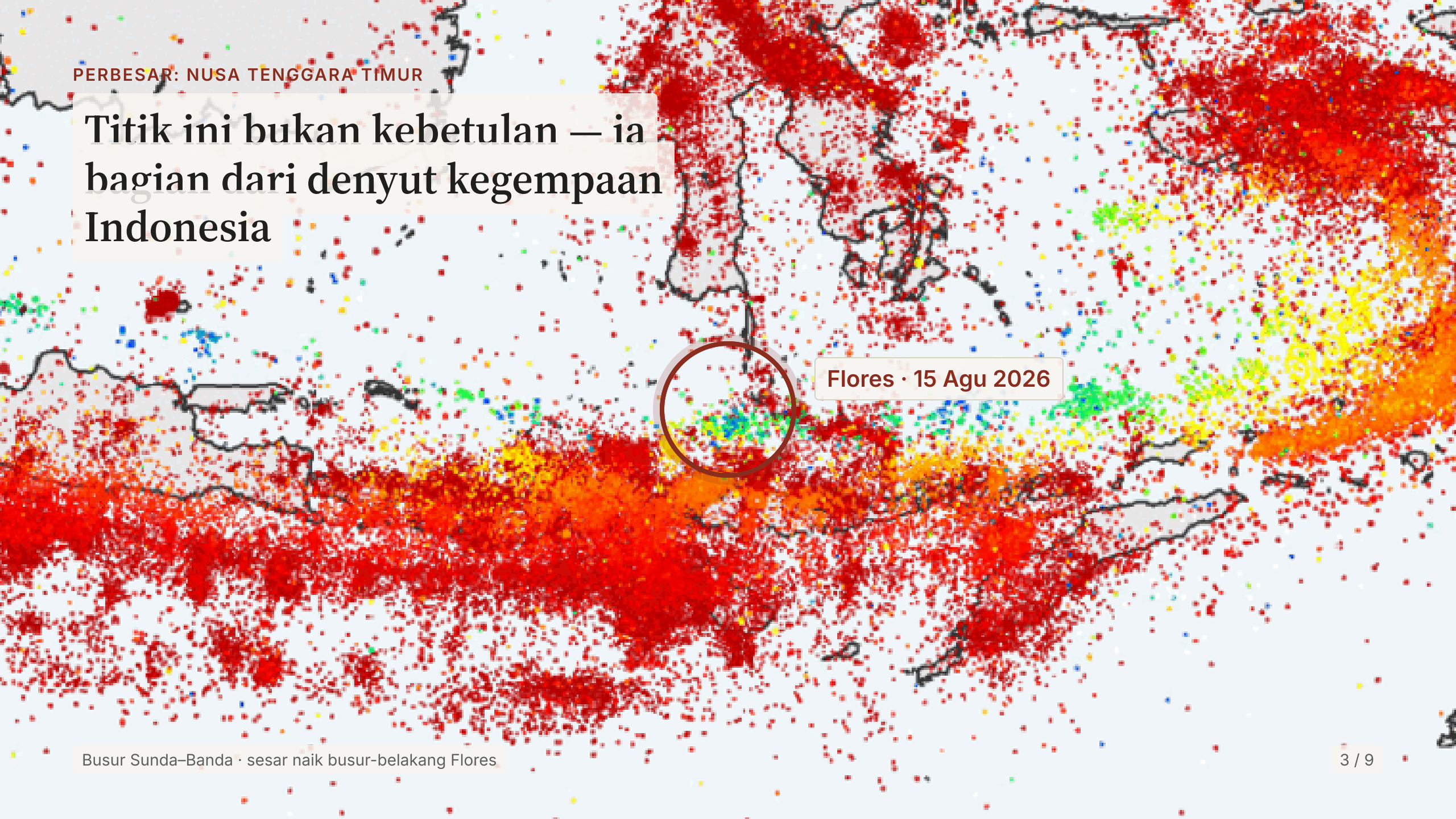
Seismisitas Indonesia - Katalog BMKG 1998-2024 (217.801 gempa)



Seismisitas Indonesia — katalog BMKG 1998–2024 (217.801 gempa). Warna = kedalaman hiposenter (0–700 km).

PERBESAR: NUSA TENGGARA TIMUR

Titik ini bukan kebetulan — ia  
bagian dari denyut kegempaan  
Indonesia



Flores · 15 Agu 2026

# Apa yang terjadi, dalam angka

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Waktu asal     | 05:58:21 WITA                              |
| Magnitudo      | M <sub>w</sub> 7,7 (USGS) · 7,61 (GFZ)     |
| Kedalaman      | 10 km — dangkal                            |
| Episenter      | ±68 km BBL Ende, lepas pantai utara Flores |
| Mekanisme      | Sesar naik (thrust)                        |
| Sumber         | Flores Back-arc Thrust                     |
| Guncangan maks | MMI VIII · PGA 0,635 g (Kuwus)             |

±73

korban jiwa · 1.182 luka · ±59.600 mengungsi

>2.768

gempa susulan hingga 19 Agu (terbesar M6,2)

2'16"

peringatan dini tsunami terbit setelah gempa

## Sesar naik busur-belakang Flores: sudah lama kita kenal

**1992** Flores,  $M_w$  7,8 — tsunami mematikan,  $\pm 2.500$  korban. Pelajaran pahit pertama.

---

**2018** Lombok, seri  $M_w$  6,3–6,9 — segmen barat sesar yang sama. [Data & analisis b-value kami](#).

---

**2026** Flores,  $M_w$  7,7 — pecah makin ke timur. Peristiwa yang kita bahas malam ini.

---

### PESAN KUNCI

Ini bukan ancaman baru. Sesar naik di utara busur Nusa Tenggara berulang kali melepaskan gempa besar. Yang bisa kita ubah bukan gempanya — tapi **kesiapan** kita.

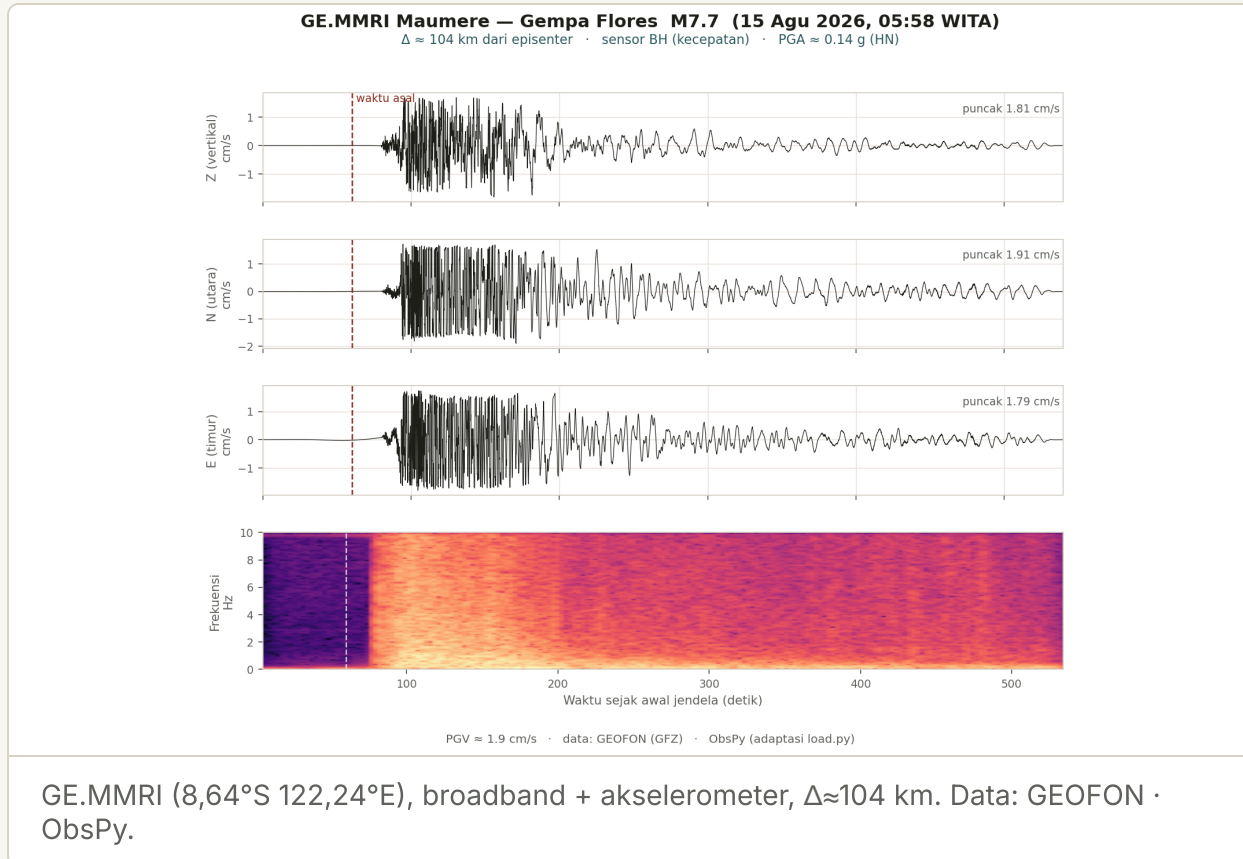
## Apa yang dikerjakan seismologi saat tanggap darurat

- **Menit pertama — membaca "telegram" bumi.** Gelombang P tiba lebih dulu, membawa lokasi, kedalaman, magnitudo, dan mekanisme dalam hitungan menit.
- **ShakeMap.** Dari satu sumber, kita petakan sebaran guncangan — menebak di mana kerusakan terparah *sebelum* laporan masuk, untuk mengarahkan SAR.
- **Peringatan tsunami.** Keputusan besar diambil di menit-menit awal (lihat: 2 menit 16 detik).
- **Prakiraan gempa susulan.** Melindungi penyintas dan relawan yang masuk ke bangunan retak.

### KECEPATAN VS KETELITIAN

$M_w$  7,7 (USGS) vs 7,61 (GFZ); 10 km vs 25 km. Magnitudo **direvisi** seiring data masuk — ini normal, bukan kesalahan. Publik perlu memahaminya.

# Guncangan yang meruntuhkan Pelabuhan Maumere, terekam $\pm 104$ km dari sumber



**0,14 g**      **1,9 cm/s**  
PGA (akselerometer)      PGV puncak

- Jeda waktu asal → gelombang P (~15 dtk): gelombang butuh waktu menempuh 104 km.
- Rekaman ini "menyaksikan" runtuhnya **terminal Pelabuhan Maumere** — jembatan ke dampak struktural.

## "Akan ada susulan yang lebih besar?"

- **>2.768 susulan** mengikuti pola peluruhan (hukum Omori): rapat di awal, mereda seiring waktu.
- Peluang susulan besar mengecil tiap hari — tapi **tak pernah nol**. Jangan masuk bangunan retak.

### PESAN YANG MENYELAMATKAN

Untuk tsunami dekat-pantai, **guncangan kuat itu sendiri adalah peringatan**. Jangan tunggu sirene atau pengumuman — **segera evakuasi mandiri** ke tempat tinggi.

1992: tsunami Flores tiba dalam hitungan menit. Waktu adalah nyawa.

# Indonesia timur butuh **lebih banyak mata**

- Kerapatan stasiun di NTT jauh di bawah Jawa → lokasi lebih tak pasti, respons lebih lambat.
- **Seismometer biaya rendah & jaringan berbasis komunitas-sekolah** — merapatkan pemantauan sekaligus membangun kesadaran.
- Penyebaran alat sementara pasca-gempa untuk memantau susulan & memetakan sesar aktif.

## PENUTUP

Kita tak bisa mencegah gempa. Tapi setiap sensor tambahan dan setiap warga yang tahu harus **segera lari ke tempat tinggi** memperbesar peluang kita selamat saat gempa berikutnya datang.

**Dr.rer.nat. Wiwit Suryanto** · Geoscience Research Group, Departemen Fisika, FMIPA UGM · Terima kasih.